



Logo entreprise

Cycle Ingénieur : Génie Biomédical

Année universitaire 202X-202X

Mémoire de projet de fin d'études

Titre du sujet

Présenté par

Nom et prénom de l'élève ingénieur

Soutenue publiquement le XX Juin 202X, devant le jury composé de :

Pr.

Président (e)

Pr.

Examineur

Pr.

Rapporteur

Pr.

Encadrant (e)

M.

Invité

Recommandation concernant la rédaction **de votre rapport de PFE**

La rédaction de votre rapport n'est pas une tâche mécanique et superficielle mais elle exige une longue planification de votre travail.

Ces recommandations se sont une référence absolue et complète de rédaction de rapport mais elles vous aideront à concevoir, présenter et structurer votre rapport de PFE.

Votre texte doit se conformer aux exigences de la langue française afin que votre document soit clair, compris et saisi. Il est donc absolument nécessaire de veiller attentivement au style, à l'orthographe et à la grammaire. Votre rapport de PFE doit alors être bien présenté et bien structuré.

Structure de votre rapport :

Pages préparatoires :

Ce sont les pages qui précèdent le texte lui-même, c'est-à-dire l'introduction, le développement et la conclusion. Ces pages ne sont pas comptabilisées dans la pagination principale du rapport. (Elles ont des numérotations comme i, ii, iii, ...).

- **La page de garde** est la 1ere page de votre rapport qui doit contenir : *les logos, cycle de formation, année scolaire, intitulé du projet, votre Nom et prénom, date de soutenance, membre du jury,*
- **Dédicaces**
- **Remerciements**
- **Résumé en français, en anglais et en arabe :**

Il contient un peu près une page dont la lecture doit suffire à comprendre le sujet. Pour cela, il faut reprendre les points essentiels de votre projet : contexte, problématique, approche suivie et résultat obtenu. Il est conseillé d'ajouter les mots clés de votre projet.

- **Table des matières**

C'est une liste, en ordre d'apparition, des parties (ou chapitres) et sous-parties de votre travail en indiquant les numéros de pages où chacune d'entre elles se trouve.

- **Liste des abréviations :**

C'est une liste exhaustive de toutes les abréviations utilisées qui doivent être accompagnées du numéro de page correspondante.

- **Liste des tableaux :**

C'est une liste exhaustive de tous les tableaux utilisés qui doivent être accompagnés du numéro de la page correspondante.

- **Liste des figures :**

C'est une liste exhaustive de toutes les figures utilisées qui doivent être accompagnées du numéro de la page correspondante.

Pages principales :

- **Introduction générale (1 à 2 pages) composée principalement de trois parties :**

Le sujet amené, le sujet pose et le sujet divisé. Il faut décrire le sujet de votre mémoire et formuler votre problématique. L'introduction doit permettre au lecteur de comprendre votre mémoire de manière globale. Elle ne doit jamais donner les résultats de votre projet. Elle doit avoir comme objectifs : présentation du sujet (cadre de l'étude et énoncé de la problématique), présentation des objectifs (limiter votre étude), présentation du plan de rédaction (structure du rapport) et présentation des différents chapitres.

- **Les chapitres :**

La partie la plus volumineuse de votre document est constituée de plusieurs chapitres. On y trouve toute la substance de votre rapport. Ce dernier comporte généralement 3 à 4 chapitres qui doivent, à la mesure de possible, être équilibrés.

Les chapitres doivent suivre un ordre bien précis allant de la description du contexte général du projet, la problématique, méthode suivie pour la résolution de cette problématique et finalement le travail réalisé ou les améliorations apportées.

– **Conclusion générale et perspectives :**

La conclusion générale doit correspondre aux buts et objectifs fixés en introduction. Il faut présenter et souligner les implications et les limitations des travaux. La conclusion sert à récapituler et à ouvrir des perspectives. A titre d'exemples, la conclusion comporte en générale : une évaluation d'une situation ou de la problématique étudiée, les résultats de l'étude et les recommandations, une analyse critique de ces résultats, des recommandations avec suggestions d'études futurs s'il y a lieu.

Synthèse de l'études : résumer la problématique, l'analyse et rappel de la structure du rapport et résumer des conclusions partielles.

Recommandations : proposer des actions et placer l'étude dans un cadre plus général.

Pages facultatives :

– **Annexes :**

Les annexes sont les parties du rapport dans lesquelles on met les éléments d'informations ou de développement qui ne sont pas indispensables au raisonnement ou qui sont trop longs pour être inclus dans le développement. Les annexes sont identifiées par une lettre majuscule (A, B, C etc.) et un titre. Il est fortement recommandé de faire une pagination pour les annexes. La présence d'annexes dans un rapport n'est pas obligatoire.

Les règles de présentation du rapport :

– **Format du texte :**

Le texte de votre rapport doit suivre les règles suivantes :

- **Marges** : 2.5 cm en haut, en bas, à droite et à gauche
- **Une reliure** à gauche de 0.5 cm
- **Justification du texte** : à gauche et à droite (justifié)
- **Interligne** : 1.5 cm
- **Police du texte** : Times New Roman, 12 points

Pour aérer le texte, il est préférable de laisser en espace de (6 pts, -6 pts) entre chaque paragraphe, au-dessous des titres. Les titres sont justifiés à gauche et doivent respecter les caractéristiques présentées ci-dessous :

- **Titres des sections ou chapitres :** Times New Roman, **16 points, gras (exemple : I)**
- **Titres des sous-sections :** Times New Roman, **14 points, gras (exemple : I.1, I.2, etc.)**
- **Titres des sous sous-sections :** Times New Roman, **12 points, gras (exemple : I.1.1, I.2.1, etc.)**
- **S'il y a plus de détails : Titres des sous-sections :** Times New Roman, **12 points, italique ou souligné (exemple : *a* ou *i*) etc.)**
- Il est à remarquer qu'on ne met jamais un titre du texte à la fin d'une page.

Pagination :

A l'exception de la page de garde, toutes les pages doivent être numérotées. Les pages préparatoires peuvent être numérotées par (i, ii, iii, etc.).

Toutes les autres pages sont numérotées en chiffres arabes (1, 2, 3, etc.).

Les annexes s'ils existent peuvent être aussi numérotées. Les numéros de pages doivent être situés en bas et au milieu de la page.

Les tableaux et les figures sont numérotés en chiffres arabes par ordre d'apparition dans le texte.

Toutes les sections et sous-sections du rapport sont numérotées à partir de l'introduction générale.

Tableaux :

Chaque ligne et chaque colonne d'un tableau doivent être clairement identifiées. Le titre d'un tableau est placé juste au-dessus du tableau. Le numéro du tableau apparaît à gauche du titre qui doit être suffisamment explicite et le plus court possible. Il faut éviter, si c'est possible, la coupure des tableaux sur deux pages. Appeler le lecteur de consulter le numéro du tableau et non

pas « tableau ci-dessus » ou « tableau ci-après ».

Les tableaux doivent être annoncés et présentés dans le texte qui les précède. S'il n'y pas assez d'espace dans la page. Les tableaux sont présentés dans la page qui suit. Pour renvoyer à un tableau, le numéro du tableau doit être mentionné ; par exemple les valeurs présentées dans le tableau 1.3 ... » plutôt que « à la page 10 » ou le tableau ci-dessus ».

Figures :

Les titres des figures est toujours placé au-dessous de celle-ci. Le numéro de la figure apparaît à gauche du titre. Comme pour les tableaux, le titre des figures doit explicite et le plus court possible. Il faut éviter, si c'est possible, la coupure des figures sur deux pages. Appeler le lecteur de consulter le numéro de la figure et non pas « figure ci-dessus » ou « figure ci-après ».

Les figures doivent être annoncées et présentées dans le texte qui les précède. S'il n'y pas assez d'espace dans la page. Les figures sont présentées dans la page qui suit. Pour renvoyer à une figure, le numéro de la figure doit être mentionnée ; par exemple les valeurs présentées dans la figure 1.2 ... » plutôt que « à la page 15 » ou la figure ci-dessus ».

Erreurs à éviter :

Concernant votre rapport PFE, il faut éviter les erreurs suivantes :

- Laisser des fautes d'orthographe ;
- Avoir une structure qui manque de rigueur ;
- Eviter le document déséquilibré ;
- Négliger la forme du rapport de stage ;
- Pratiquer le plagiat ;
- Rater l'introduction et la conclusion.

Dédicaces

Remerciements

Merci à, qui a fourni la première ébauche de ce document Word. Merci à, qui a préparé la première version LaTeX du modèle de mémoire et thèse, dont ce document s'inspire largement.

Résumé

(1-2 pages)

Présentation en quelques lignes du contenu du mémoire. Viser 1 page, mais ne pas dépasser 2 pages. Présenter l'objectif, les résultats obtenus et leur importance.

Abstract

ملخص

Table des matières

Liste des abréviations	viii
Liste des tableaux	ix
Liste des figures	x
Introduction générale.....	1
Contexte	1
Objectifs	1
Méthodologie	1
Résultats	1
Structure du mémoire	1
Chapitre 1 Modélisation de la connaissance.....	2
1.1 Langages/outils de modélisation.....	2
1.1.1 Sous-titre de 1.1.....	2
1.2 Étude de Description Logic.....	2
1.3 Proposition : le procédé @L-is	2
Chapitre 2 Directives lexicales, syntaxiques et typographiques	3
2.1 Du temps des verbes.....	3
2.2 Du pronom désignant l'auteur du mémoire.....	3
2.3 Du pronom désignant le lecteur ou une personne en général	3
2.4 De l'usage des auxiliaires avoir et être et du verbe aller.....	4
2.5 De la définition des termes	4
2.6 Code source	4
2.7 Formules mathématiques	4
2.8 De la mise en page.....	5
2.9 Listes	6
Chapitre 3 Figures, tableaux et bibliographie.....	8

3.1	Figures	8
3.2	Tableaux	10
3.3	Bibliographie	11
Conclusion générale		14
Contributions		14
Critique du travail		14
Travaux futurs		14
Perspective		14
Bibliographie		15
Annexe A Démonstrations		17
A.1	Ordre d'application des définitions	17
A.1.1	Cas de base.....	17
A.1.1.1	Sous-cas.....	17
A.1.1.1.1	Sous-sous-cas	17
A.2	Récurtivité mutuelle de "ERA" et "AddDefinition"	17
A.3	Quantificateurs dans "ComputeSolution"	17
Annexe B Algorithmes ERA et FCA précédents		18
B.1	Algorithme FCA.....	18
B.2	Algorithme ERA.....	18

Liste des abréviations

UM6SS	Université Mohammed VI des Sciences de la Santé
ESGB	Ecole Supérieure de Génie Biomédical

Liste des tableaux

Tableau 1 - Liste des styles définis pour les mémoires et thèses	11
--	----

Liste des figures

Figure 1 - Algorithme A*	4
Figure 2 - Menu pour l'insertion d'une figure.....	9
Figure 3 - Menu pour l'insertion d'une légende d'une figure.....	9
Figure 4 - Menu pour l'insertion d'un renvoi à une figure.....	10
Figure 5 - Fenêtre permettant de choisir le type de renvoi.....	10
Figure 6 - Définition d'un signet pour une entrée de la bibliographie	12
Figure 7 - Insertion d'un renvoi à une entrée de la bibliographie	12

Introduction générale

Contexte

Objectifs

Méthodologie

Résultats

Structure du mémoire

Chapitre 1

Modélisation de la connaissance

1.1 Introduction (du chapitre)

1.2 Langages/outils de modélisation

1.2.1 Sous-titre de 1.1

1.2.1.1 Sous-titre de 1.1.1

1.2.1.1.1 Sous-titre de 1.1.1.1

Il est préférable d'éviter ce niveau de numérotation. Il s'agit généralement d'un signe de restructuration du mémoire.

1.3 Étude de Description Logic

1.4 Proposition : le procédé @L-is

1.5 Conclusion (du chapitre)

Chapitre 2

Directives lexicales, syntaxiques et typographiques

2.1 Introduction (du chapitre)

Voici un exemple de texte entre le titre et la première section du chapitre. Il sert à introduire brièvement le contenu du chapitre.

2.2 Du temps des verbes

Utilisez **le temps présent** pour les verbes.

Exemple : Dans ce chapitre, nous ***introduisons*** la notation utilisée pour le reste du mémoire.

2.3 Du pronom désignant l'auteur du mémoire

Utilisez- « nous » pour désigner l'auteur du mémoire.

Exemple : Dans ce chapitre, ***nous*** introduisons la notation utilisée pour le reste du mémoire.

2.4 Du pronom désignant le lecteur ou une personne en général

Utilisez « **on** » pour désigner le lecteur ou une personne en général.

Exemple : ***On*** note que cette liste est fort longue.

Exemple : Dans la phase de programmation, ***on*** doit tout d'abord obtenir une spécification précise du programme.

2.5 De l'usage des auxiliaires avoir et être et du verbe aller

Il est généralement préférable d'utiliser un verbe d'action au lieu des auxiliaires être, avoir et aller.

2.6 De la définition des termes

Chaque terme doit être défini avant d'être utilisé (sauf les termes dont la définition est supposée connue du lecteur). Évitez l'usage des synonymes ; utilisez un seul terme pour un concept donné.

2.7 Code source

Si vous avez du code source, mettez-le dans une figure constituée d'un tableau. Voir la Figure 1 comme exemple.

```
function A*(start,goal)

    var closed := the empty set
    var q := make_queue(path(start))
    while q is not empty
        var p := remove_first(q)
        var x := the last node of p
        if x in closed
            continue
        if x = goal
            return p
        add x to closed
        foreach y in successors(x)
            enqueue(q, p, y)
    return failure
```

Figure 1 - Algorithme A*

2.8 Formules mathématiques

Utilisez Microsoft Equation (« Menu Insertion→Objet→Microsoft Equation 3.0 ») pour vos formules mathématiques. L'exemple ci-dessous utilise le champ « Word SEQ équation » pour numéroté les équations. On peut y faire référence en définissant un signet et un renvoi

à ce signet (voir la bibliographie pour déterminer comment procéder). Voici un exemple de renvoi à l'équation (1) et à l'équation (2).

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae + bf \\ ce + df \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\forall x, y \bullet \exists z_1, z_2 \bullet x * z_1 + z_2 = y \quad (2)$$

2.9 De la mise en page

- 1) Utilisez les chevrons (« ») au lieu des guillemets anglais (" " ") pour citer ou distinguer.
- 2) Utilisez les chevrons et l'italique pour les termes d'une langue étrangère : par exemple, schéma de conception (« *design pattern* »).
- 3) Les termes en anglais doivent être traduits autant que possible, sauf pour les mots-clés d'un langage technique particulier (par exemple, un langage de programmation); voir le Grand dictionnaire terminologique de l'OLF pour les traductions:
http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1.asp
- 4) Vous pouvez utiliser l'*italique* ou le **gras** pour mettre en évidence des termes. Toutefois, il convient de les utiliser de manière uniforme, et avec parcimonie.
- 5) Vous pouvez choisir vos propres conventions pour la mise en page du code source, du texte mathématique et autres notations techniques ; elles doivent être appliquées de manière uniforme.
- 6) Modifiez les styles ou créez de nouveaux styles, à partir du menu « Format→Styles et mise en forme », au lieu d'utiliser les mises en forme à partir du menu « Format→Police » ou « Format→Paragraphe ». L'usage des styles permet

de modifier la mise en page de votre texte sans repasser à travers tout le document. Vous avez simplement à modifier le style en question.

- 7) Vous pouvez aussi utiliser un style qui s'applique à une suite de caractères plutôt qu'à un paragraphe ; par exemple, le style « identificateur » est utilisé pour mettre en forme un identificateur de programme : **nbActiveSession**.
- 8) La mise en page et le positionnement des figures et des tableaux étant généralement un calvaire, il vaut mieux s'en occuper seulement à la fin.
- 9) Insérez deux espaces entre deux phases pour augmenter la lisibilité.

2.10 Listes

Il est souvent nécessaire de présenter de l'information sous forme synthétique ou sous forme de séquence. Les listes sont un excellent outil pour présenter ce genre d'information. Celles-ci peuvent être numérotées ou non numérotées.

Voici un exemple de liste numérotée.

- 1) Cette liste utilise le style « Liste numérotée ».
 - 1.1) Ce style permet de présenter l'information de façon hiérarchisée et en séquence ;
- 2) Ce style propose une numérotation alignée à gauche mais un texte indenté.

Voici un exemple de liste non numérotée.

- Cette liste utilise le style « Liste non numérotée ».
- Par défaut, des puces différentes sont définies pour les quatre premiers niveaux hiérarchiques.
 - ◆ Si vous le désirez, vous pouvez changer les puces proposées.

2.11 Conclusion (du chapitre)

Chapitre 3

Figures, tableaux et bibliographie

3.1 Introduction (du chapitre)

Chaque figure et chaque tableau doit être référencé avant d'être présenté. Utilisez les mécanismes de Word pour insérer des figures, des tableaux, des légendes, une bibliographie et des renvois à ces éléments. Ce chapitre illustre ces mécanismes de Word.

3.2 Figures

La Figure 2 illustre le menu à utiliser pour insérer l'image d'une figure. Pour la figure, utilisez le style Word « figure » qui permet de mettre en forme une figure. La Figure 3 illustre le menu Word à utiliser pour l'insertion de la légende d'une figure. Finalement, la Figure 4 illustre le menu Word permettant d'insérer un renvoi, c'est-à-dire une référence à une figure dans le texte, comme celle-ci : Figure 4. La Figure 5 illustre les options à choisir dans la fenêtre d'un renvoi pour ne faire apparaître que le mot « Figure » ainsi que son numéro.

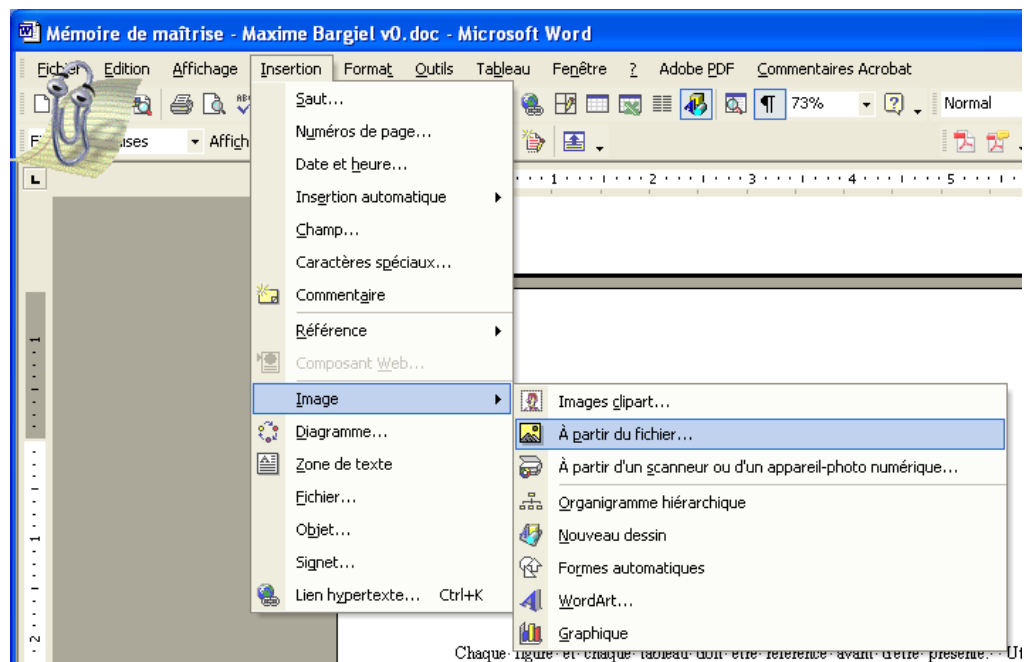


Figure 2 - Menu pour l'insertion d'une figure

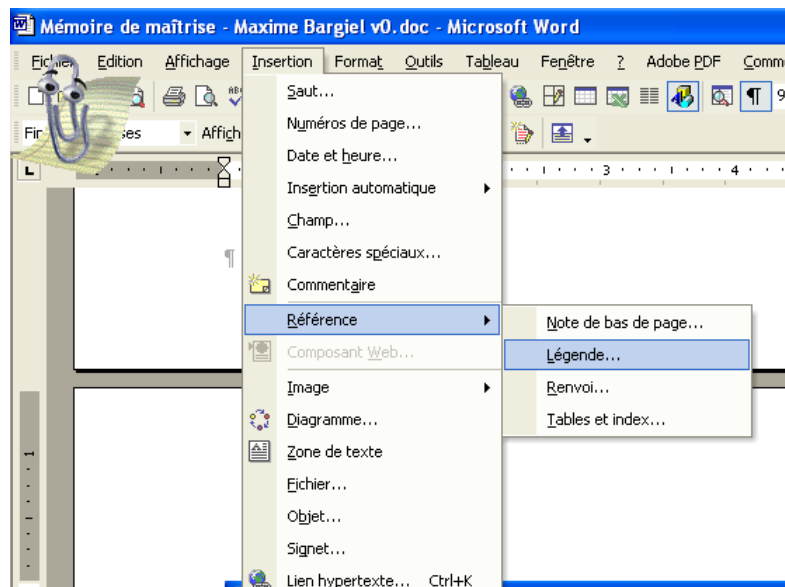


Figure 3 - Menu pour l'insertion d'une légende d'une figure

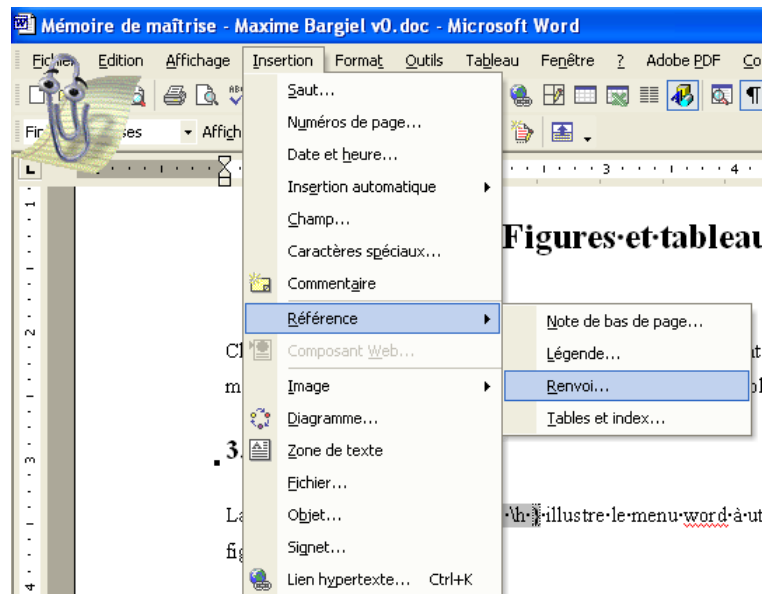


Figure 4 - Menu pour l'insertion d'un renvoi à une figure

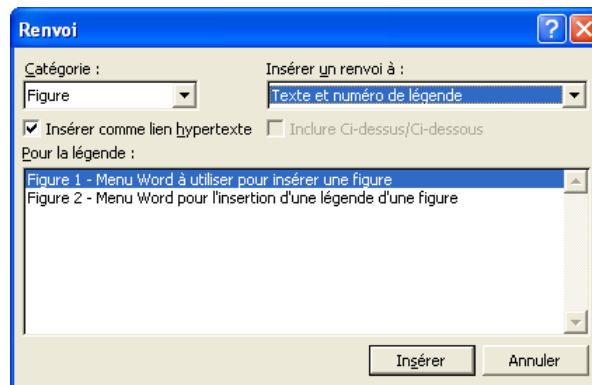


Figure 5 - Fenêtre permettant de choisir le type de renvoi

3.3 Tableaux

Le Tableau 1 illustre comment structurer un tableau sous Word. Un renvoi à un tableau s'effectue de la même manière qu'un renvoi à une figure, sauf qu'on utilise la catégorie tableau.

Tableau 1 - Liste des styles définis pour les mémoires et thèses

Titre x	Utiliser pour les titres de chapitre numéroté.
Titre x sans numéro	Utiliser pour l'introduction, la conclusion et toutes les autres sections comportant des listes (table des matières, listes des figures, liste des tableaux, etc).
Annexe x	Utiliser pour les annexes.
Corps de texte	Utiliser pour les paragraphes du texte.
Équation	Utiliser pour les équations mathématiques numérotées.
Bibliographie	Utiliser pour les entrées de la bibliographie.
Figure	Utiliser pour le paragraphe contenant la figure si vous choisissez le format de l'image « aligné sur le texte » ; si vous choisissez un autre format, il n'y a pas de style qui s'applique.

3.4 Bibliographie

Cette section illustre comment insérer des entrées dans une bibliographie et y faire des renvois. La bibliographie est un peu plus difficile à gérer que les figures et tableaux. Les entrées sont numérotées automatiquement en utilisant le champ Word « SEQ biblio ». Si vous copiez une entrée de la bibliographie de ce document pour créer une nouvelle entrée, elle sera automatiquement numérotée par Word. Appuyez sur F9 lorsque votre curseur est situé tout juste à gauche du numéro et Word recalculera sa valeur. Pour faire un renvoi à cette entrée de la bibliographie, on utilise les signets. Il faut d'abord définir un signet sur le numéro de l'entrée de la bibliographie en le sélectionnant et en utilisant le menu «

Insertion→Signet ». La Figure 6 illustre la fenêtre à cet effet. Ensuite, on peut faire un renvoi dans le texte à cette entrée en utilisant le nom du signet. Par exemple, voici un renvoi à l'entrée « frappier2006 » : [5]. La Figure 7 illustre l'insertion d'un renvoi. On peut mettre une liste d'entrées en insérant tous les renvois, par exemple [1,5,8], ce qui est préférable à la notation [1], [5], [8].

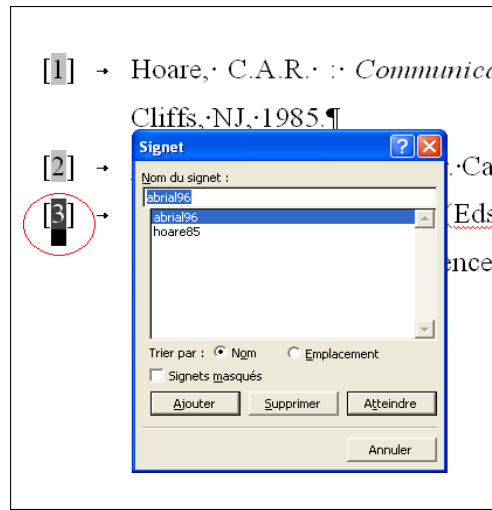


Figure 6 - Définition d'un signet pour une entrée de la bibliographie

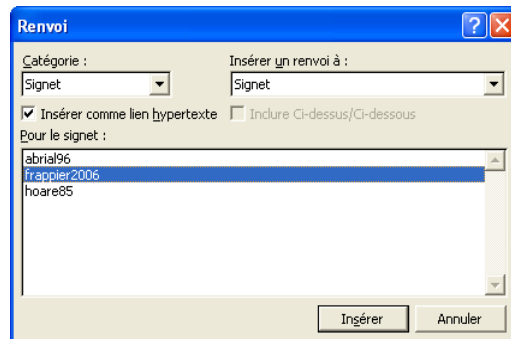


Figure 7 - Insertion d'un renvoi à une entrée de la bibliographie

3.5 Conclusion (du chapitre)

Conclusion générale

Contributions

Insérez un texte décrivant les contributions du mémoire

Critique du travail

Insérez un texte faisant une critique du travail

Travaux futurs

Insérez un texte décrivant les extensions possibles du travail

Perspective

Insérez un texte décrivant la perspective

Bibliographie

Il est préférable d'éviter les références à des documents du Web quand cela est possible (à cause de leur instabilité). On peut trier la bibliographie par auteur. Cette bibliographie comprend des exemples de livre, chapitre de livre, article de revue, article de conférence, rapport technique, document web.

Livre, monographie

- [1] Abrial, J.-R. : *The B-Book*. Cambridge University Press, 1996.

Article d'actes de conférence

- [2] Bherer, H., Desharnais, J., Frappier, M., St. Denis, R.: Investigating Discrete Controllability with Kleene Algebra, in *Relational and Kleene-Algebraic Methods in Computer Science (7th International Seminar on Relational Methods in Computer Science / 2nd International Workshop on Applications of Kleene Algebra)*, Berghammer, R.; Möller, B.; Struth, G. (Eds.), Lecture Notes in Computer Science 3051, Springer-Verlag, 2004, pp 74-85.

Articles de revue

- [3] Evans, N., Treharne, H., Laleau, R., Frappier, M.: Applying CSP||B to Information Systems, *Software and Systems Modeling*, 17 pages, à paraître.
- [4] Fraikin, B., Frappier, M., Laleau, R.: State-Based versus Event-Based Specifications for Information Systems: a Comparison of B and EB3, *Software and Systems Modeling*, 4(3), July 2005, pp 236-257.

Ouvrage collectif

- [5] Frappier, M., Habrias, H. (Eds) : *Software Specification Methods : An Overview Using a Case Study*, Hermes Science Publishing, London, England, 2006.

Rapport Technique

- [6] Frappier, M., Laleau, R.: Proving the Refinement of Scenarios into Object-Oriented Models. Rapport technique CEDRIC n°277, Institut d'Informatique d'Entreprise, Conservatoire National des Arts et Métiers, Évry, et Rapport technique n° 272, Département de mathématiques et d'informatique, Université de Sherbrooke, Québec, Canada, août 2001.

Article d'un ouvrage collectif

- [7] Gervais, F., Frappier, M., St-Denis, R.: EB3. in *Software Specification Methods: An Overview Using a Case Study*, M. Frappier, H. Habrias, Eds., Hermes Science Publishing, London, England, avril 2006.

Livre (autre exemple)

- [8] Hoare, C.A.R. : *Communicating Sequential Processes*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1985.

Documents web

- [9] JUnit.org. <http://www.junit.org> (date de visite très importante).
- [10] Object Management Group: Unified Modeling Language: Superstructure v. 2.1.1, <http://www.omg.org/cgi-bin/apps/doc?formal/07-02-03.pdf>

Annexe A

Démonstrations

A.1 Ordre d'application des définitions

A.1.1 Cas de base

A.1.1.1 Sous-cas

A.1.1.1.1 Sous-sous-cas

A.2 Récursivité mutuelle de "ERA" et "AddDefinition"

A.3 Quantificateurs dans "ComputeSolution"

Annexe B

Algorithmes ERA et FCA précédents

B.1 Algorithme FCA

B.2 Algorithme ERA